

Módulo 1

Fundamentos de programación con .NET Core (C#)



Parte 1 – ejercicios 1

Curso de Testing

Ejercicios

1. Crea un programa que diga el resultado de sumar 36 y 27.
2. Crea un programa con 2 variables de tipo entero con los valores 15 y 4. Para estos valores calcula la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. Ten en cuenta que al ser 2 números enteros, el resultado de la división también será entero. Muestra por pantalla los resultados de esta manera:

```
15 + 4 = 19
15 - 4 = 11
15 / 4 = 3
15 * 4 = 60
15 % 4 = 3
```

3. Crea 2 variables enteras con el mismo valor en la misma línea (declaración y asignación) y muestra la siguiente información:
 - a. Si la primera variable es menor que la segunda
 - b. Si son iguales
 - c. Si la primera variable es mayor o igual que la segunda

Muestra el resultado indicando si la comparación es True o False (valor del booleano). Ejemplo: **6 es menor que 6: False**

4. Crea 4 variables de tipo double con los valores que quieras. A continuación muestra sus valores por consola usando 4 instrucciones para imprimir por consola y sin generar ningún salto de línea (todos los valores se verán en una sola línea)

A continuación, muestra el resultado de sumar las 2 primeras variables, multiplicar el resultado por la tercera y dividir por la cuarta. Pista: la suma tiene menos prioridad que la multiplicación, por lo que necesitarás agrupar dicha operación entre paréntesis.

5. Escribe un programa que declare una variable entera N y asígnele un valor. A continuación escribe las instrucciones que realicen los siguientes:
 - a. Incrementar N en 77.
 - b. Decrementarla en 3.
 - c. Duplicar su valor.

Si por ejemplo N vale 1, la salida del programa será:

```
Valor inicial de N = 1
N + 77 = 78
N - 3 = 75
N * 2 = 150
```

6. Programa que declare cuatro variables enteras A, B, C y D y asígnele un valor a cada una. A continuación escribe las instrucciones necesarias para que:
- B tome el valor de C
 - C tome el valor de A
 - A tome el valor de D
 - D tome el valor de B

Si por ejemplo: A = 1, B = 2, C = 3 y D = 4, el programa debe mostrar:

```
Valores iniciales: A = 1 B = 2 C = 3 D = 4
B toma el valor de C -> B = 3
C toma el valor de A -> C = 1
A toma el valor de D -> A = 4
D toma el valor de B -> D = 2
```

7. Crea un programa donde definimos 2 variables de tipo carácter. Muestra la posición de cada carácter en la tabla unicode y la diferencia entre ambos caracteres. Si los caracteres son 'b' y 'k', la salida sería:

```
'b' tiene la posición 98
'k' tiene la posición 107
Diferencia entre 'b' y 'k': 9
```

8. ¿Cuál sería el resultado de las siguientes operaciones? a=5; b=++a; c=a++; b=b*5; a=a*2; Cálculalo a mano y luego crea un programa que lo resuelva, para ver si habías hallado la solución correcta.